

Luar biasa! Setelah belajar membuat karakter dan animasi, sekarang saatnya memberikan informasi kepada pemain. Kita tidak bisa menggunakan `print()` untuk menampilkan skor atau pesan di dalam jendela game. Kita perlu me-render teks sebagai objek visual.

BAB 11: Menambahkan Teks dan Font

Di Pygame, teks diperlakukan sebagai sebuah gambar (Surface). Anda tidak bisa sekadar menaruh teks; Anda harus membuat "font", mengubah teks tersebut menjadi gambar (proses *render*), lalu menempelkannya (*blit*) ke layar.

Alur Kerja Menampilkan Teks

Ada 3 langkah utama yang harus selalu Anda ingat:

1. **Membuat Font Object:** Menentukan jenis font dan ukurannya.
 2. **Rendering:** Mengubah string (teks) menjadi Surface (gambar) menggunakan warna tertentu.
 3. **Blitting:** Menempelkan gambar tersebut ke layar utama.
-

Contoh Implementasi

Anda sebaiknya membuat font object **di luar** *game loop* (sebelum `while running:`), karena membuat font berulang-ulang di dalam loop akan sangat membebani prosesor (membuat game lag).

Python

```
# 1. Inisialisasi Font (biasanya otomatis dengan pygame.init())
pygame.font.init()

# 2. Membuat Font Object (Font system bawaan OS)
# Font("nama_font", ukuran)
my_font = pygame.font.SysFont("Arial", 30)

# Skor awal
skor = 0

# --- DI DALAM GAME LOOP (BAGIAN DRAWING) ---
# 3. Render Teks menjadi Surface
# render(teks, anti-aliasing, warna)
text_surface = my_font.render(f"Skor: {skor}", True, (255, 255, 255))

# 4. Blit ke layar
screen.blit(text_surface, (10, 10)) # Posisi di pojok kiri atas
```

Penjelasan Parameter `render()`:

- **teks:** String yang ingin ditampilkan.
- **anti-aliasing** (True atau False): Jika True, pinggiran huruf akan dibuat halus (tidak kasar/piksel). Selalu gunakan True agar terlihat profesional.
- **warna:** Tuple RGB, misal (255, 255, 255) untuk putih.

Tips Tambahan:

- **Custom Font:** Anda tidak harus menggunakan font bawaan Windows/Mac. Anda bisa mengunduh font berformat `.ttf` atau `.otf` dari internet, taruh di folder proyek, dan gunakan `pygame.font.Font("nama_file.ttf", 30)`.
- **Update Teks:** Karena teks adalah *image*, Anda tidak bisa mengubah isinya secara langsung. Jika skor berubah, Anda harus melakukan **render** ulang teks tersebut di setiap *frame* atau setiap kali skor berubah